ФГБОУ ВО Уфимский университет науки и технологий
Кафедра АСУ

Дисциплина «Технологии бизнес-моделирования»
Лабораторная работа №2
«Функциональное моделирование предметной области»

Мини-группа-1

Выполнили: студенты гр. ПИ-209Бзу, ПИ-208Бзу
Ардаширов Э.Ф.
Байгускаров Т.Р.
Баянов Д.Г.

Проверила: доц.каф.АСУ,
Латыпова В.А.

Уфа 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ»
Тема: «Функциональная модель розничной продажи товаров в продуктовом магазине в нотации IDEF0»

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы: получение практических навыков функционального моделирования предметной области в нотации IDEF0, разработки контекстной диаграммы и диаграммы функциональной декомпозиции бизнес-процесса розничной продажи продовольственных товаров с обеспечением стопроцентной преемственности и согласованности потоков мнемосхемы.

Задачи работы:

• провести системный анализ предметной области «Продажа товаров в продуктовом магазине» на основе мнемосхемы, разработанной в рамках лабораторной работы № 1;

• сформулировать цель моделирования и точку зрения функциональной модели в нотации IDEF0;

• разработать контекстную диаграмму A-0 («Выполнить розничную продажу товаров в магазине») с выделением внешних входов (Inputs), управлений (Controls), механизмов (Mechanisms) и выходов (Outputs);

• построить диаграмму функциональной декомпозиции первого уровня A0, включающую пять взаимосвязанных функциональных блоков (A1–A5);

• определить и специфицировать внутренние интерфейсные дуги между блоками декомпозиции, обратные связи и правила ветвления дуг управления и механизмов;

• проверить и подтвердить строгое соблюдение баланса граничных интерфейсных дуг (ICOM) между контекстной диаграммой A-0 и диаграммой

декомпозиции A0;

- составить словарь терминов (Activity Dictionary) и словарь интерфейсных дуг (Arrow Dictionary) модели;
- сформулировать аналитические выводы по результатам функционального моделирования.

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Методология функционального моделирования IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) представляет собой формализованную методологию графического описания систем и бизнес-процессов, основанную на концепции структурного анализа SADT (Structured Analysis and Design Technique), разработанной Дугласом Россом. Стандарт IDEF0 регламентирован отечественными рекомендациями по стандартизации Р 50.1.028-2001 и международным стандартом IEEE 1320.1. Модель IDEF0 предназначена для наглядного представления функций, выполняемых системой, а также информационных, материальных и финансовых потоков, связывающих эти функции между собой и с окружающей внешней средой.

Основными семантическими элементами нотации IDEF0 выступают функциональные блоки (Activity Boxes) и интерфейсные дуги (Arrows). Функциональный блок изображается в виде прямоугольника и олицетворяет собой конкретную функцию, работу, процедуру или процесс. В соответствии со стандартами нотации блок именуется активным глаголом в повелительном наклонении или глаголом в неопределенной форме (инфинитиве) с пояснительными словами (например, «Выполнить розничную продажу товаров в магазине», «Зарегистрировать товар на кассовом узле»). В правом нижнем углу каждого функционального блока обязательно проставляется номер узла (Node Number), определяющий его положение в иерархической структуре модели.

Интерфейсные дуги (стрелки) обозначают информацию, физические объекты, документы или ресурсы, необходимые для выполнения работы либо возникающие в результате ее завершения. В нотации IDEF0 действует строгое правило: стрелки именуются только именами существительными или субстантивными словосочетаниями (категорически запрещено применение отглагольных существительных, обозначающих действие). Значение интерфейсной дуги однозначно определяется стороной блока, к которой она

примыкает (принцип ICOM):

Вход (Input) — левая грань блока: материальные предметы, сырье, продукция, запросы или исходные информационные данные, которые преобразуются или расходуются в процессе выполнения данной функции.

Управление (Control) — верхняя грань блока: законодательные акты, отраслевые стандарты, правила торговли, прейскуранты, регламенты, должностные инструкции и управляющие директивы, которыми руководствуется исполнитель при совершении работы.

Выход (Output) — правая грань блока: материальный, документальный или информационный результат выполнения работы (готовый упакованный товар, кассовый чек, сформированная выручка, актуализированная база данных).

Механизм (Mechanism) — нижняя грань блока: ресурсы, привлекаемые для выполнения функции: сотрудники и специалисты (кассир, товаровед), оборудование, аппаратные устройства (сканер, POS-терминал, пин-пад) и программные комплексы (1С:Предприятие).

Построение функциональной модели базируется на принципах иерархической декомпозиции. На вершине иерархии располагается единственная контекстная диаграмма с номером A-0, содержащая один обобщающий функциональный блок, определяющий границы всей системы в целом. На контекстной диаграмме обязательно фиксируются цель моделирования (Purpose) и точка зрения (Viewpoint), определяющая ракурс рассмотрения предметной области. Далее контекстный блок декомпозируется на диаграмме первого уровня A0 на совокупность от 3 до 9 подфункций, располагаемых по диагонали (доминированию) от верхнего левого угла к правому нижнему.

Фундаментальным законом корректности модели является правило синтаксической балансировки дуг (Arrow Balancing). Все граничные стрелки (входы, управления, механизмы, выходы), присоединенные к блоку на

родительской диаграмме A-0, должны быть в полном составе и без искажений перенесены на дочернюю диаграмму декомпозиции A0. При этом стрелки могут разветвляться (Forking) для управления несколькими работами или объединяться (Joining) в общий поток. Также на диаграмме декомпозиции отображаются внутренние управляющие и материальные связи, включая обратные связи (Feedback loops), при которых выход последующей работы выступает управляющим или входным фактором для предыдущей.

3 МНЕМОСХЕМА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (ИЗ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 1)

В соответствии с методическими требованиями кафедры АСУ УУНиТ функциональное моделирование в нотации IDEF0 выполняется на основе единой сквозной предметной области — «Продажа товаров в продуктовом магазине», исследованной и формализованной в лабораторной работе № 1. Модель отражает очный формат розничной торговли продуктами питания в магазине самообслуживания.

В структуре предметной области выделены три внутренних организационных подразделения предприятия «Магазин "Продукты"» и внешняя среда:

1) Подразделение «Торговый зал»: покупатель (субъект), витрина и полки с товарами (объект);

2) Подразделение «Кассовый узел»: кассир-продавец (субъект), сканер штрихкодов, POS-терминал с фискальным регистратором, банковский терминал/пин-пад (объекты);

3) Подразделение «Бэк-офис и ИТ-инфраструктура»: товароучетная система (сервер базы данных «1С:Предприятие») (объект), администратор / товаровед магазина (субъект);

4) Внешняя среда: процессинговый центр банка-эквайера (объект авторизации платежей).

Утвержденная мнемосхема бизнес-процесса представлена на рисунке 1. Схема включает 21 верифицированный поток взаимодействия, разделенный на устные диалоги, материальные предметы, бумажные документы и электронные пакеты данных, передаваемые исключительно через аппаратные интерфейсы.

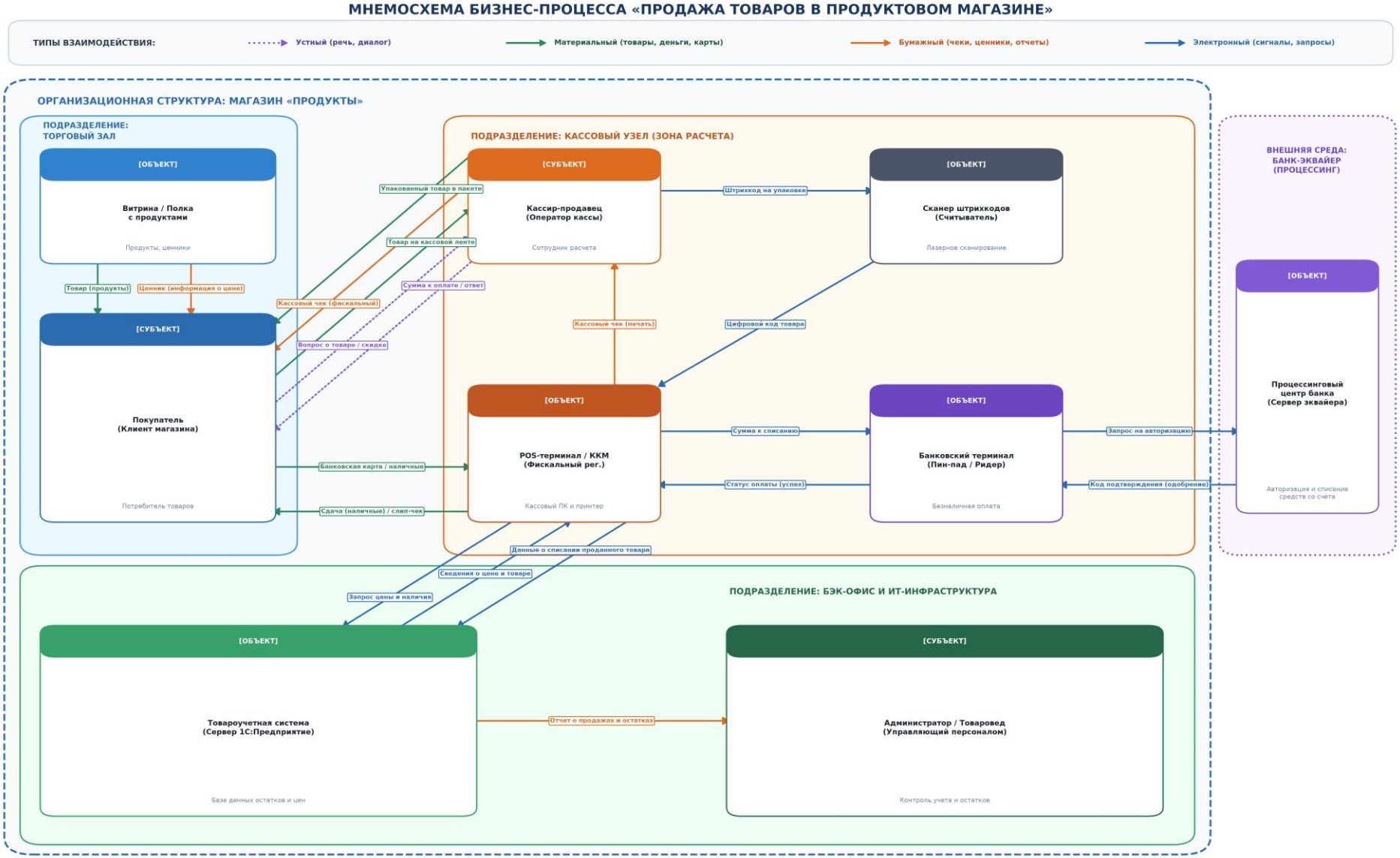


Рисунок 1 — Мнемосхема бизнес-процесса «Продажа товаров в продуктовом магазине»

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1 Цель моделирования и точка зрения

В соответствии со стандартом IDEF0 функциональная модель не может быть построена без четкой формулировки цели и определения фиксированной точки зрения. Для модели процесса продажи продовольственных товаров установлены следующие параметры:

• Цель моделирования (Purpose): описать функциональную структуру процесса розничной продажи продовольственных товаров для регламентации работы кассового персонала магазина и комплексной автоматизации складского и финансового товароучета;

• Точка зрения (Viewpoint): директор магазина (ведущий товаровед);

• Границы моделирования (Scope): процесс охватывает операции от момента входа покупателя в торговый зал и отбора продуктов до проведения расчета на кассовом узле, выдачи фискального чека и актуализации складских остатков в серверной базе данных 1С.

4.2 Контекстная диаграмма функциональной модели (A-0)

Контекстная диаграмма A-0 представляет бизнес-процесс в виде единого функционального блока «Выполнить розничную продажу товаров в магазине» (узел 0). Контекстная диаграмма отражает граничные связи системы с внешним окружением. Графическое представление контекстной диаграммы A-0 приведено на рисунке 2 (альбомная ориентация страницы).

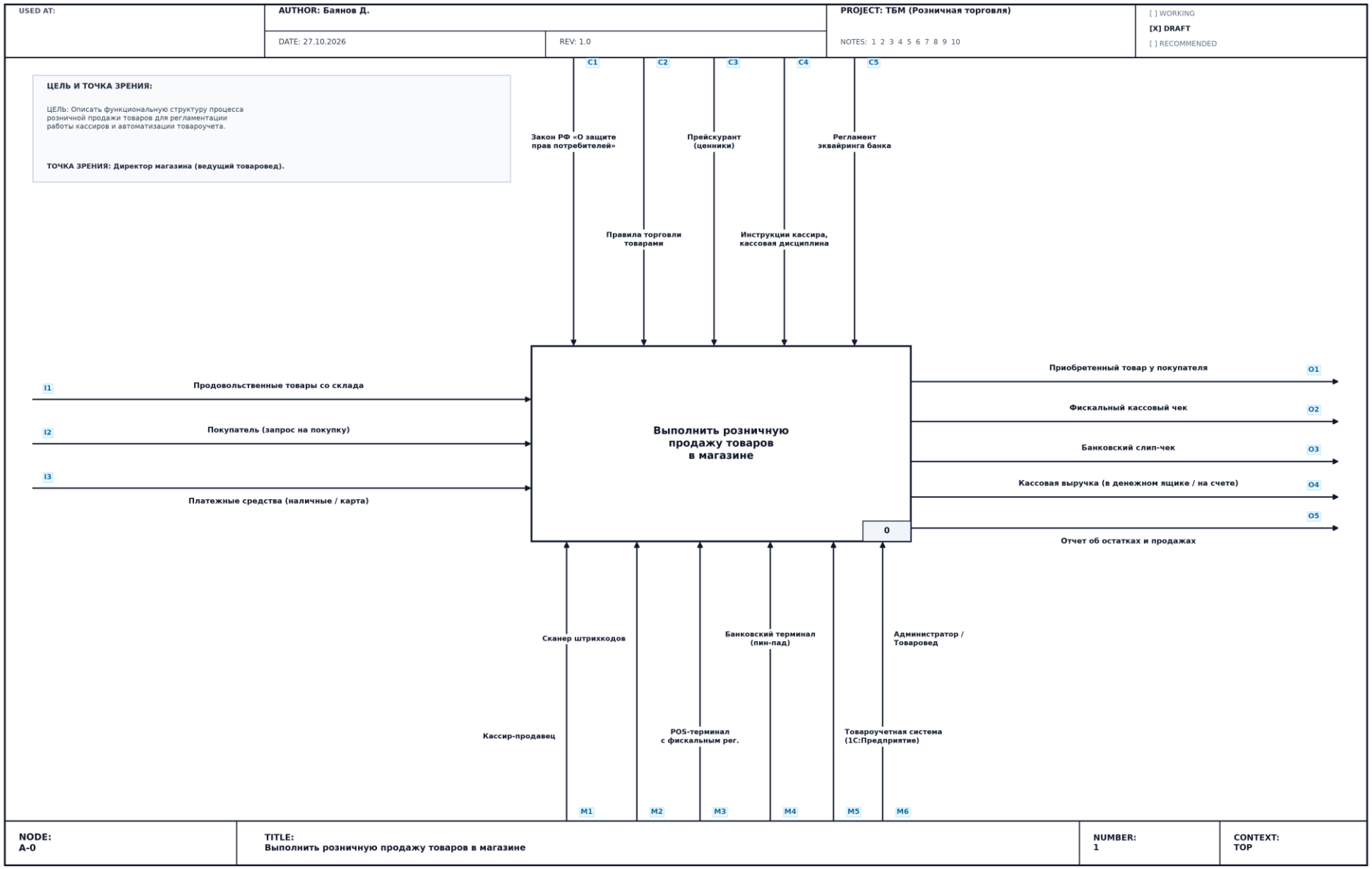


Рисунок 2 — Контекстная диаграмма A-0 «Выполнить розничную продажу товаров в магазине»

Полная спецификация интерфейсных дуг контекстной диаграммы A-0 по категориям стандарта ICOM представлена в таблице 1. В соответствии с правилами нотации все стрелки названы строго именами существительными, полностью исключены отглагольные существительные и отражено реальное материально-техническое взаимодействие.

Таблица 1 — Стрелки контекстной диаграммы A-0

Метка	Имя стрелки (Arrow Name)	Определение стрелки (Arrow Definition)	Тип дуги
I1	Продовольственные товары со склада	Продукты питания, поступившие со складской зоны и выложенные на витрины торгового зала	Input
I2	Покупатель (запрос на покупку)	Покупатель с осознанной потребностью в приобретении необходимых товаров повседневного спроса	Input
I3	Платежные средства (наличные / карта)	Финансовые платежные средства покупателя (наличные денежные купюры либо банковская карта с модулем NFC)	Input
C1	Закон РФ «О защите прав потребителей»	Федеральный закон, регулирующий права граждан на получение качественных продуктов, достоверной информации и кассового чека	Control
C2	Правила торговли товарами	Правила продажи отдельных видов продовольственных товаров, санитарные нормы и регламенты выкладки	Control
C3	Прейскурант (ценники)	Официально утвержденный перечень розничных цен и наименований, размещенный на ценниках в торговом зале	Control
C4	Инструкции кассира, кассовая дисциплина	Должностные регламенты кассира-продавца и правила соблюдения Федерального закона № 54-ФЗ о применении ККТ	Control
C5	Регламент эквайринга банка	Технические и правовые стандарты банка-эквайера по проведению безналичных платежей и обработке транзакций	Control
M1	Кассир-продавец	Штатный работник кассового узла, осуществляющий регистрацию покупок и проведение расчетных операций	Mechanism
M2	Сканер штрихкодов	Лазерное оптическое устройство кассы, преобразующее графический штрихкод в цифровой идентификатор	Mechanism
M3	POS-терминал с фискальным рег.	Кассовый аппаратно-программный комплекс с монитором и встроенным фискальным регистратором чеков	Mechanism

M4	Банковский терминал (пин-пад)	Автономное электронное устройство для приема бесконтактных карт и передачи запроса на эквайринг	Mechanism
M5	Товароучетная система (1С:Предприятие)	Центральный сервер баз данных предприятия, хранящий номенклатуру, цены и текущие складские остатки	Mechanism
M6	Администратор / Товаровед магазина	Должностное лицо магазина, контролирующее учет движения товаров и анализирующее отчетность	Mechanism
O1	Приобретенный товар у покупателя	Оплаченные продукты питания, сложенные в фирменный пакет и переданные клиенту	Output
O2	Фискальный кассовый чек	Официальный бумажный документ фискального накопителя ККМ, подтверждающий факт купли-продажи	Output
O3	Банковский слип-чек	Бумажный чек терминала эквайринга с кодом авторизации безналичной транзакции банка	Output
O4	Кассовая выручка (в кассе / на счете)	Денежные средства, поступившие в денежный ящик кассы или зачисленные на расчетный счет магазина	Output
O5	Отчет об остатках и продажах	Электронный и печатный документ товароведа с актуальными данными по реализации и складским запасам	Output

4.3 Диаграмма функциональной декомпозиции (A0)

В процессе функциональной декомпозиции обобщенный контекстный процесс A-0 был детализирован на пять взаимосвязанных функциональных блоков первого уровня (A1–A5), расположенных по диагонали доминирования:

- A1: Отобрать товар в торговом зале;
- A2: Зарегистрировать товар на кассовом узле;
- A3: Принять оплату (провести расчет с покупателем);
- A4: Сформировать и выдать фискальный чек;
- A5: Актуализировать товарные остатки в учетной системе.

Диаграмма декомпозиции A0 приведена на рисунке 3 (альбомный лист).

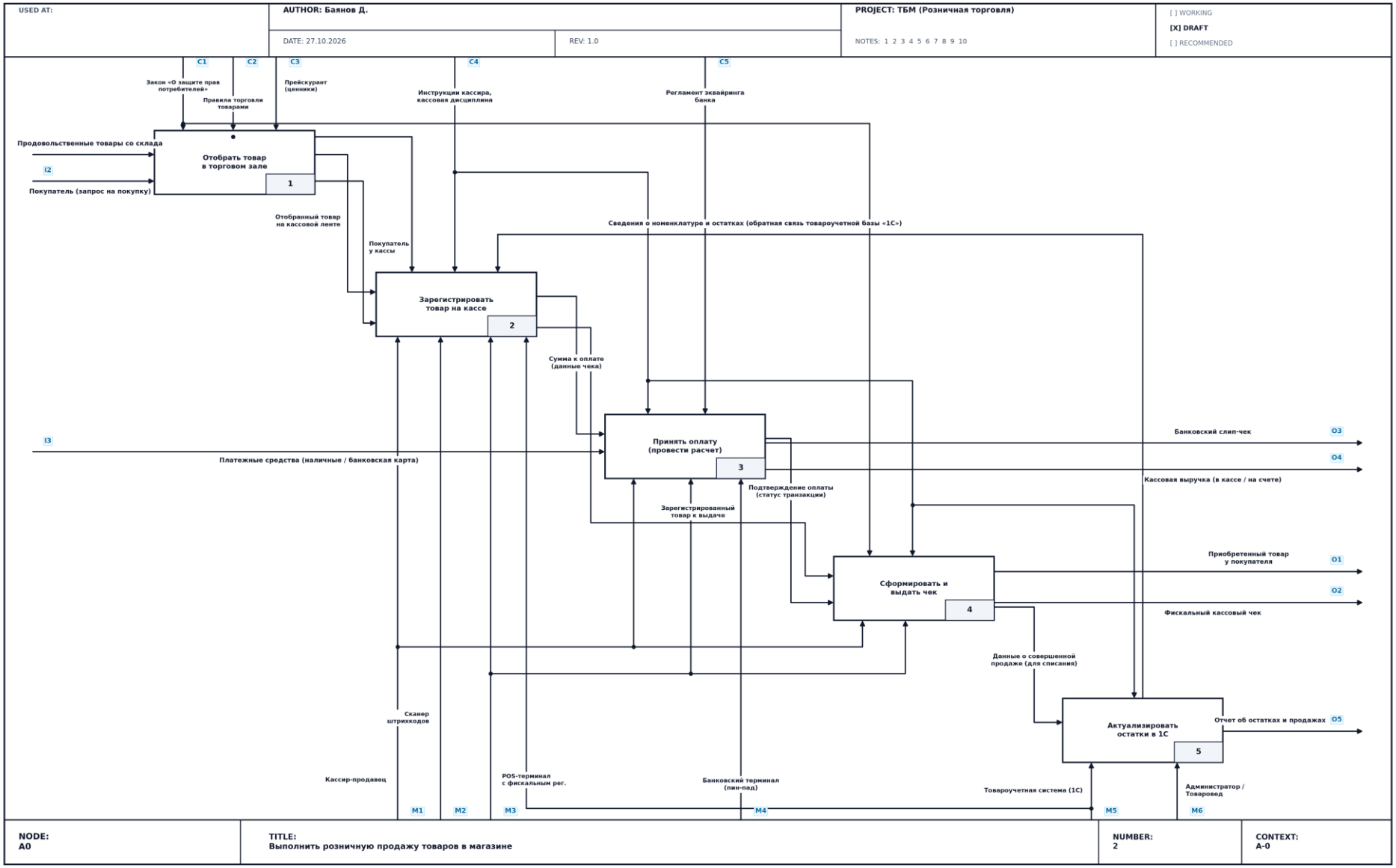


Рисунок 3 — Диаграмма декомпозиции A0 «Выполнить розничную продажу товаров в магазине»

4.4 Спецификация функциональных блоков декомпозиции A0

Описание функциональных блоков диаграммы декомпозиции A0 представлено в таблице 2.

Таблица 2 — Функциональные блоки диаграммы декомпозиции A0

Номер узла	Имя работы (Activity Name)	Определение работы (Activity Definition)
A1	Отобрать товар в торговом зале	Выбор покупателем необходимых продуктов питания с полок и витрин магазина на основе информации ценников и перемещение отобранных товаров к кассовому узлу.
A2	Зарегистрировать товар на кассовом узле	Выкладка товара на транспортерную ленту, считывание штрихкодов лазерным сканером, получение актуальных цен из базы данных 1С и расчет промежуточного итога кассового чека.
A3	Принять оплату (провести расчет с покупателем)	Согласование суммы к оплате, выбор формы расчета (наличные/карта), списание средств с банковского счета через пин-пад и авторизацию банка либо прием банкнот и выдача сдачи.
A4	Сформировать и выдать фискальный чек	Передача команды фискальному регистратору на печать чека ККТ с реквизитами ФЗ № 54-ФЗ, упаковка покупок в пакет и передача чека и товаров покупателю.
A5	Актуализировать товарные остатки в учетной системе	Электронное списание проданных артикулов со складских остатков в серверной базе 1С, фиксация выручки и формирование аналитического отчета товароведом.

4.5 Спецификация интерфейсных дуг диаграммы декомпозиции A0

Интерфейсные дуги диаграммы декомпозиции A0 связывают функциональные блоки между собой и с внешними границами родительского блока A-0. В таблице 3 представлены все потоки модели с указанием источника (Source) и приемника (Destination), подтверждая отсутствие изолированных функциональных узлов.

Таблица 3 — Интерфейсные дуги диаграммы декомпозиции A0

Метка	Имя интерфейсной дуги	Источник (Source)	Приемник (Destination)	Назначение интерфейсной дуги
I1	Продовольственные товары со склада	Внешний вход (Склад)	Блок A1 (Вход)	Поступление физических продуктов питания для отбора
I2	Покупатель (запрос на покупку)	Внешний вход (Среда)	Блок A1 (Вход)	Потребность клиента в покупке товаров
I3	Платежные средства (наличные / карта)	Внешний вход (Клиент)	Блок A3 (Вход)	Средства для осуществления финансового расчета
C1	Закон «О защите прав потребителей»	Внешнее управление	Блоки A1, A4 (Управление)	Правовые гарантии качества товара и предоставления чека
C2	Правила торговли товарами	Внешнее управление	Блоки A1, A2 (Управление)	Санитарные и организационные требования к выкладке и продаже
C3	Прейскурант (ценники)	Внешнее управление	Блок A1 (Управление)	Информирование клиента о стоимости товаров на полках
C4	Инструкции кассира, кассовая дисциплина	Внешнее управление	Блоки A2, A3, A4, A5 (Управление)	Регламент работы персонала и соблюдение правил применения ККТ
C5	Регламент эквайринга банка	Внешнее управление	Блок A3 (Управление)	Правила авторизации безналичных банковских транзакций
M1	Кассир-продавец	Внешний механизм (Штат)	Блоки A2, A3, A4 (Механизм)	Сотрудник, выполняющий операции сканирования, расчета и выдачи чека

M2	Сканер штрихкодов	Внешний механизм (Оборудование)	Блок A2 (Механизм)	Устройство распознавания штрихкода
M3	POS-терминал с фискальным рег.	Внешний механизм (Оборудование)	Блоки A2, A3, A4 (Механизм)	Центральный вычислительный модуль кассы
M4	Банковский терминал (пин-пад)	Внешний механизм (Оборудование)	Блок A3 (Механизм)	Устройство считывания банковских карт
M5	Товароучетная система (1С:Предприятие)	Внешний механизм (ИТ)	Блоки A2, A5 (Механизм)	База данных цен, номенклатуры и складских остатков
M6	Администратор / Товаровед магазина	Внешний механизм (Штат)	Блок A5 (Механизм)	Специалист, курирующий списание остатков и отчетность
Внутр.	Отобранный товар на кассовой ленте	Блок A1 (Выход)	Блок A2 (Вход)	Физическое перемещение отобранных продуктов на кассовую ленту
Внутр.	Покупатель у кассовой зоны	Блок A1 (Выход)	Блок A2 (Вход)	Прибытие покупателя к зоне расчета кассира
Внутр.	Сумма к оплате (данные чека)	Блок A2 (Выход)	Блок A3 (Вход)	Электронный расчет итоговой стоимости покупки
Внутр.	Зарегистрированный товар к выдаче	Блок A2 (Выход)	Блок A4 (Вход)	Товары, прошедшие сканирование и готовые к упаковке
Внутр.	Подтверждение оплаты (статус транзакции)	Блок A3 (Выход)	Блок A4 (Вход)	Успешная фиксация внесения денег или одобрения банка
Внутр.	Данные о совершенной продаже	Блок A4 (Выход)	Блок A5 (Вход)	Электронный пакет данных об артикулах и количестве для списания
Обратн.	Сведения об остатках и ценах (1С)	Блок A5 (Выход)	Блок A2 (Управление)	Петля обратной связи: актуальные цены и остатки из базы 1С в кассу
O1	Приобретенный товар у покупателя	Блок A4 (Выход)	Внешний выход (Клиент)	Готовая упакованная покупка на руках у покупателя
O2	Фискальный кассовый чек	Блок A4 (Выход)	Внешний выход (Клиент)	Бумажный фискальный документ об оплате
O3	Банковский слип-чек	Блок A3 (Выход)	Внешний выход	Квитанция терминала

			(Клиент)	об одобрении безналичной транзакции
O4	Кассовая выручка (в кассе / на счете)	Блок A3 (Выход)	Внешний выход (Магазин)	Финансовый результат от продажи продуктов
O5	Отчет об остатках и продажах	Блок A5 (Выход)	Внешний выход (Товаровед)	Документ складского аудита и анализа товарооборота

4.6 Глоссарий терминов модели (Dictionary)

В соответствии с требованиями стандарта IDEF0 для устранения многозначности формулировок составлен глоссарий функциональной модели (таблица 4), включающий словарь работ (Activity Dictionary) и словарь интерфейсных дуг (Arrow Dictionary).

Таблица 4 — Глоссарий функциональной модели IDEF0

Термин модели	Категория	Толкование в контексте моделируемого бизнес-процесса
Выполнить розничную продажу товаров в магазине	Работа (узел 0)	Корневой бизнес-процесс магазина самообслуживания по обслуживанию покупателя, расчету и выдаче чека.
Отобрать товар в торговом зале	Работа (узел 1)	Действия покупателя по поиску нужных продовольственных позиций и перемещению их к расчетному узлу.
Зарегистрировать товар на кассовом узле	Работа (узел 2)	Идентификация номенклатуры кассиром с помощью сканера и определение общей стоимости в кассовой программе.
Принять оплату (провести расчет с покупателем)	Работа (узел 3)	Прием денежных средств покупателя либо списание безналичных средств банком-эквайером.
Сформировать и выдать фискальный чек	Работа (узел 4)	Аппаратная фискализация чека в накопителе ККМ и вручение чека с товаром покупателю.
Актуализировать товарные остатки в учетной системе	Работа (узел 5)	Списание учетного количества товаров со склада в базе 1С и расчет аналитических показателей товароведом.
Продовольственные товары со склада	Стрелка (I1)	Материальные продукты питания, находящиеся в розничном обороте магазина.
Покупатель (запрос на покупку)	Стрелка (I2)	Физическое лицо, находящееся в магазине и инициирующее потребительский спрос.
Платежные средства	Стрелка (I3)	Денежные знаки Банка России или авторизованные платежные карты банковских систем.
Фискальный кассовый чек	Стрелка (O2)	Бумажный фискальный документ установленного образца с QR-кодом и фискальным признаком документа.
Банковский слип-чек	Стрелка (O3)	Квитанция терминала безналичной оплаты с кодом RRN, номером терминала и суммой списания.
Товароучетная система (1С)	Механизм (M5)	Программный комплекс «1С:Предприятие 8. Управление торговлей», автоматизирующий учет.
POS-терминал / ККМ	Механизм (M3)	Аппаратный комплекс кассы самообслуживания или рабочего места кассира с фискальным накопителем.

4.7 Анализ баланса интерфейсных дуг (Arrow Balancing)

Проверка синтаксической и семантической корректности разработанной модели подтверждает полное соблюдение правила балансировки граничных дуг:

1. Входы (Inputs): стрелки I1 (Продовольственные товары), I2 (Покупатель) и I3 (Платежные средства) контекстной диаграммы в полном объеме перенесены на декомпозицию A0 (I1 и I2 входят в блок A1, I3 входит в блок A3);
2. Управления (Controls): дуги C1–C5 контекстной диаграммы полностью сохранены на декомпозиции A0 с корректным ветвлением (C1 управляет A1 и A4; C2 управляет A1 и A2; C3 управляет A1; C4 управляет блоками A2, A3, A4, A5; C5 управляет A3);
3. Механизмы (Mechanisms): дуги M1–M6 родительского блока A-0 на 100% представлены на диаграмме A0 (M1, M3 задействованы в блоках A2, A3, A4; M2 в блоке A2; M4 в блоке A3; M5 в блоках A2 и A5; M6 в блоке A5);
4. Выходы (Outputs): все 5 выходов контекстной диаграммы (O1–O5) являются внешними выходами диаграммы декомпозиции (O1 и O2 выходят из A4; O3 и O4 выходят из A3; O5 выходит из A5);
5. Внутренняя целостность: на диаграмме A0 отсутствуют изолированные блоки («черные дыры» или «генераторы данных»), каждый функциональный блок имеет как минимум один вход, одно управление, один механизм и один выход.

5 ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 были успешно сформированы и закреплены практические навыки функционального моделирования предметной области с использованием международной методологии IDEF0 на примере сквозного процесса «Продажа товаров в продуктовом магазине».

• Определены строгие методологические рамки процесса: установлена фиксированная точка зрения (директор магазина / ведущий товаровед) и цель моделирования, направленная на регламентацию кассового обслуживания и автоматизацию учета движения товарных запасов.

• Разработана контекстная диаграмма A-0 «Выполнить розничную продажу товаров в магазине», определяющая границы системы и ее внешнее окружение (покупатели, банк-эквайер, законодательство РФ, нормативно-справочная документация).

• Построена диаграмма функциональной декомпозиции первого уровня A0, содержащая 5 взаимосвязанных блоков (A1: Отобрать товар в торговом зале; A2: Зарегистрировать товар на кассовом узле; A3: Принять оплату; A4: Сформировать и выдать фискальный чек; A5: Актуализировать товарные остатки в учетной системе).

• Обеспечена стопроцентная преемственность данных с результатами лабораторной работы № 1: все субъекты, материальные предметы, документы и электронные пакеты мнемосхемы без потерь трансформированы в соответствующие категории стандарта ICOM.

• Строго соблюдены специальные требования и регламентные табу кафедры АСУ УУНиТ: в наименованиях интерфейсных дуг категорически исключены отглагольные существительные, электронный обмен физических лиц организован исключительно через аппаратных посредников (сканер, POS-терминал, пин-пад, сервер 1С), блоки названы активными глаголами, а модель

отражает очный формат непосредственного взаимодействия покупателя в торговом зале.

• Достигнута полная синтаксическая сбалансированность модели: число и состав граничных дуг (I1–I3, C1–C5, M1–M6, O1–O5) на контекстной диаграмме и диаграмме декомпозиции строго эквивалентны, отражена обратная связь по управлению (A5 -> A2), составлены исчерпывающие словари работ и дуг.

• Созданная функциональная модель IDEF0 формирует строгую концептуальную основу для последующего динамического имитационного моделирования бизнес-процесса в нотации BPMN в среде Bizagi Modeler в рамках практических работ № 1–3.